RAPPORT DE VEILLE
Migration de l’application Cirrus vers le Cloud

Auteur	Date	Version	Description
Alexis Rousseau	18/05/2026	1.0	Initialisation

SOMMAIRE

SOMMAIRE **2**
I. Synthèse managériale **4**
II. Contexte et objectifs Nimbus Corp **5**
2.1 Présentation de l'environnement actuel 5
2.2 Les besoins à l'origine de la veille technologique 5
2.3 Objectifs stratégiques de la migration 5
III. Méthodologie de la veille **6**
3.1 Périmètre de recherche 6
3.2 Mots-clés et axes de recherche 6
3.3 Sources d'information et outils 6
3.4 Critères de sélection des données 7
IV. Panorama des fournisseurs Cloud étudiés **7**
4.1 Les Leaders Mondiaux (USA) 7
4.2 Les Champions de la Souveraineté (France) 8
4.3 Synthèse visuelle de la comparaison 8
Résumé des tendances observées : 8
V. Analyse des modèles (IaaS/PaaS/SaaS) appliqués à Cirrus **9**
5.1 Définitions appliquées au contexte 9
5.2 Comparaison et pertinence pour Cirrus 9
VI. Risques, Opportunités et Mesures d'Atténuation **10**
6.1 Opportunités : Les bénéfices pour Nimbus Corp 10
6.2 Risques et Mesures d'Atténuation (Mitigation) 11
6.3 Synthèse du Risque Résiduel 11
VII. Recommandation Stratégique **12**
7.1 La Solution Technique Préconisée 12
7.2 Le Partenaire Choisi : OVH Cloud 13
7.3 Conclusion 13
Annexe A - SOURCE **14**
Partie 1 : Sources Officielles : 14
Source 1 : AWS Cloud 14
Source 2 : AWS Calculateurs Prix 14
Source 3 : Azure 14
Source 4 : Azure Calculateurs Prix 14
Source 5 : Scaleway 14
Source 6 : Scaleway Calculateurs Prix 14
Source 7 : Scaleway Certificat Sécurité 14
Source 8 : Scaleway Docs 14
Source 9 : OVH Cloud 15
Source 10 : OVH Cloud Calculateurs Prix 15

Source 11 : OVH Cloud Sécurité..... 15
Source 12 : OVH Cloud - DOC - Migration IAAS to Public Cloud..... 15
Partie 2 : Sources Institutionnelles et Réglementaires :..... 15
Source 1 : La Référence Sécurité (ANSSI)..... 15
Source 2 : Le Duel Juridique (CNIL)..... 16
Partie 3 : Sources “Neutre” et Communautaires :..... 16
Source 1 : Comparatif Technique PME (Z3K Tech)..... 16
Source 2 : Le Guide du PaaS (Scalingo)..... 16
Source 3 : Alerte sur les Coûts Cachés (Foxeet)..... 16
Source 4 : Panorama des Offres (Codeur.com)..... 17
Annexe B - Comparaison Matrice Fournisseurs..... 18
Partie 1 : FOURNISSEURS & Critères..... 18
1.Choix des Fournisseurs..... 18
2.Définition des critères et pondération..... 18
Partie 2 : Matrice de Comparaison Fournisseur Cloud..... 19

I. Synthèse managériale

L’analyse de l’infrastructure actuelle de l’application **Cirrus** révèle des limites critiques en termes de disponibilité et de capacité d’évolution. Pour soutenir la croissance de 60 % de nos utilisateurs d’ici trois ans et garantir la continuité de nos services (objectif de 99,9 % de disponibilité), la migration vers une solution Cloud est devenue indispensable.

À l’issue d’une veille technologique comparant les leaders mondiaux et les champions français, nos conclusions sont les suivantes :

- **Priorité à la Souveraineté :** Compte tenu de la sensibilité des données de nos clients (cabinets juridiques, organismes publics), nous recommandons un **Cloud Souverain Français (type Scaleway ou OVHcloud)**. Ce choix nous protège des lois extraterritoriales américaines (Cloud Act) tout en garantissant une conformité totale au RGPD.
- **Optimisation des Ressources Humaines :** Pour compenser la taille réduite de notre équipe technique, nous préconisons un modèle de **services managés (PaaS)**. Cela permet de déléguer la maintenance complexe des bases de données au fournisseur, nous libérant ainsi du temps pour nous concentrer sur la cybersécurité et l'évolution de l'application.
- **Maîtrise budgétaire :** Nous optons pour une **architecture hybride**. En conservant les 12 To d'archives volumineuses sur nos serveurs locaux et en migrant uniquement le "moteur" applicatif dans le Cloud, nous maintenons nos coûts opérationnels sous la barre des **600 €/mois**.

En résumé : Cette migration sécurise l'avenir de Cirrus, renforce la confiance de nos clients et offre à Nimbus Corp une infrastructure agile, capable d'absorber la croissance future sans investissement matériel lourd.

II. Contexte et objectifs Nimbus Corp

2.1 Présentation de l'environnement actuel

Nimbus Corp, entreprise française de 85 collaborateurs, fonde son activité sur la conservation sécurisée de données B2B. L'application **Cirrus** (Python/Django & PostgreSQL) est le socle technique de cette mission. Actuellement hébergée sur une infrastructure *on-premise* vieillissante (deux serveurs Dell de 2022), Cirrus gère les métadonnées de **12 To d'archives** et sert quotidiennement **50 utilisateurs internes**.

2.2 Les besoins à l'origine de la veille technologique

Plusieurs facteurs critiques ont rendu l'évolution de notre infrastructure inévitable :

- **Dette technique et Obsolescence :** L'infrastructure actuelle présente des goulots d'étranglement, notamment lors des exports PDF (latence de 12,8s) et des pics d'importations (saturation des 2 000 IOPS).
- **Risque de Rupture de Service :** L'absence de redondance matérielle (*Single Point of Failure*) ne permet pas de garantir le haut niveau de disponibilité exigé par nos contrats clients (ex: Starsail).
- **Saturation du Stockage :** Avec une croissance de la base de données de **8 Go/mois**, nos capacités physiques seront saturées à court terme, menaçant l'intégrité des données.
- **Contraintes Humaines :** Notre équipe technique réduite doit se libérer des tâches de maintenance matérielle "bas niveau" pour se concentrer sur l'évolution fonctionnelle et la cybersécurité.

2.3 Objectifs stratégiques de la migration

La veille technologique a été menée avec des objectifs précis de transformation pour Nimbus Corp :

1. **Scalabilité et Croissance :** Assurer la capacité de l'infrastructure à supporter une augmentation de **+60% d'utilisateurs** et un volume de données croissant sans intervention matérielle lourde.
2. **Résilience et Continuité d'Activité :** Atteindre une disponibilité de **99,9%** grâce à des architectures multi-zones (Multi-AZ) pour sécuriser l'accès aux archives 7j/7 et 24h/24.
3. **Souveraineté et Conformité :** Maintenir un niveau de protection des données exemplaire (RGPD) en garantissant un hébergement en France/UE, essentiel pour nos clients du secteur juridique et public.
4. **Optimisation Budgétaire :** Passer d'un modèle d'investissement lourd (CapEx) à un modèle de coûts opérationnels maîtrisés (OpEx) autour de **600 €/mois**, en adoptant une approche de Cloud Hybride.

III. Méthodologie de la veille

Pour garantir la pertinence et la fiabilité des recommandations formulées dans ce rapport, une démarche de veille structurée a été mise en place. L'objectif était de croiser les données techniques, les réalités économiques et les impératifs juridiques liés à la souveraineté des données.

3.1 Périmètre de recherche

La veille s'est concentrée sur quatre piliers fondamentaux pour répondre aux enjeux de Nimbus Corp :

1. **Technique :** Maturité des services managés (PaaS) pour PostgreSQL et Django.
2. **Légal :** Conformité RGPD et analyse de l'impact des lois extra-territoriales (Cloud Act).
3. **Économique :** Analyse de la structure des coûts (modèles de facturation et frais de transfert).
4. **Sécurité :** Étude des certifications (ISO 27001, SecNumCloud, HDS).

3.2 Mots-clés et axes de recherche

Les recherches ont été menées en français et en anglais afin d'accéder à la documentation technique la plus riche.

Exemples de requêtes utilisées :

- *"Managed PostgreSQL performance comparison 2026"*
- *"SLA Cloud provider France comparison"*
- *"Egress fees pricing Cloud hybrid architecture"*
- *"Cloud Act vs RGPD souveraineté numérique"*
- *"Migration Django 4.2 to PaaS recommendations"*

3.3 Sources d'information et outils

Afin d'équilibrer le discours marketing et la réalité technique, trois types de sources ont été systématiquement croisés :

- **Sources Officielles :** Portails de documentation technique et calculateurs de prix des fournisseurs (AWS, Azure, Google Cloud, OVHcloud, Scaleway).
- **Sources Institutionnelles et Réglementaires :** Rapports de l'**ANSSI** (Visas de sécurité), de la **CNIL** (recommandations RGPD) et normes **ISO**.
- **Sources Neutres et Communautaires :** Analyses d’experience, presse IT spécialisée (ZDNet, L’Usine Digitale) et retours d’expérience de la communauté technique (Stack Overflow, youtube, Linkedin).

3.4 Critères de sélection des données

Pour être retenue, une information devait répondre à trois critères :

- **Actualité :** Données datant de moins de 24 mois pour refléter l'état actuel du marché en 2026.
- **Traçabilité :** Chaque fait technique ou tarifaire est associé à une source vérifiable.
- **Pertinence PME :** Focalisation sur des solutions adaptées à une équipe technique réduite (priorité à la simplicité d'exploitation).

IV. Panorama des fournisseurs Cloud étudiés

Pour cette veille, nous avons sélectionné cinq acteurs majeurs, représentatifs des deux grandes approches du marché : les leaders mondiaux ("Hyperscalers") et les champions de la souveraineté française.

4.1 Les Leaders Mondiaux (USA)

Ces fournisseurs offrent une profondeur de services inégalée et une infrastructure mondiale, mais sont soumis aux lois extra-territoriales américaines (Cloud Act).

- **AWS (Amazon Web Services) :** Le leader incontesté du marché. Sa force réside dans la maturité de ses services managés (RDS pour PostgreSQL) et sa capacité de montée en charge. Cependant, sa console d'administration est extrêmement complexe pour une équipe réduite et ses coûts de transfert de données (Egress Fees) sont élevés.
- **Microsoft Azure :** Très orienté "Entreprise", il brille par son intégration avec les outils Microsoft. C'est une solution robuste, mais qui peut s'avérer surdimensionnée pour les besoins spécifiques de l'application Cirrus.
- **Google Cloud Platform (GCP) :** Reconnu pour son interface épurée et ses performances sur le traitement des données. C'est un challenger sérieux, bien que moins implanté historiquement dans le tissu des PME françaises que ses deux concurrents.

4.2 Les Champions de la Souveraineté (France)

Ces acteurs garantissent un hébergement 100% français/européen, offrant une protection juridique totale pour nos clients sensibles.

- **OVHcloud :** Le leader européen. Son immense avantage est la certification **SecNumCloud** (Visa de sécurité de l'ANSSI) sur certaines offres, ainsi qu'une facturation très lisible et l'absence de frais sur les transferts de données sortantes.
- **Scaleway :** Le fournisseur "Cloud-native" français par excellence. Il propose une expérience utilisateur (UX) simplifiée, idéale pour une équipe de taille humaine comme la nôtre. Il offre un excellent compromis entre modernité technique (PaaS performant) et souveraineté.

4.3 Synthèse visuelle de la comparaison

Afin de faciliter l'arbitrage, les fournisseurs ont été évalués selon nos critères prioritaires (Sécurité, Souveraineté, Performance DB, Coûts et Simplicité).

> **Note :** La grille de comparaison détaillée, incluant les notes pondérées et les justifications techniques, est disponible en **Annexe 2** de ce document.

Résumé des tendances observées :

- **Sur le plan technique :** Tous les fournisseurs répondent aux besoins de Cirrus (PostgreSQL 15+, stockage hautes performances).
- **Sur le plan financier :** Les acteurs français (OVHcloud, Scaleway) sont nettement plus compétitifs pour notre architecture.
- **Sur le plan de la souveraineté :** Seuls les acteurs français offrent une immunité totale face au Cloud Act, un point crucial pour nos clients B2B.

V. Analyse des modèles (IaaS/PaaS/SaaS) appliqués à Cirrus

Le choix du modèle de service détermine la répartition des responsabilités entre le fournisseur Cloud et Nimbus Corp. Plus nous montons dans les couches (vers le SaaS), moins nous avons de maintenance technique, mais moins nous avons de contrôle sur le code.

5.1 Définitions appliquées au contexte

- **IaaS (Infrastructure as a Service) :** Le fournisseur livre des ressources brutes (serveurs vides, stockage, réseau). C'est le modèle le plus proche de notre situation actuelle *on-premise*.
- **PaaS (Platform as a Service) :** Le fournisseur gère l'infrastructure, le système d'exploitation et les middleware (moteur de base de données, environnement d'exécution Python). Nous ne gérons que le code et les données.
- **SaaS (Software as a Service) :** Logiciel prêt à l'emploi (ex: Microsoft 365). Non pertinent ici car Cirrus est une application propriétaire développée sur mesure.

5.2 Comparaison et pertinence pour Cirrus

Modèle	**Gestion par Nimbus Corp**	**Avantages**	**Inconvénients**
IaaS (Instances vides)	OS, Sécurité, Backups, Mises à jour DB, Code.	Contrôle total, migration "Lift & Shift" facile.	**Charge de travail élevée** pour notre équipe de 2 personnes. Risque d'erreur humaine.
PaaS (Services managés)	Paramétrage applicatif et Données uniquement.	**Maintenance réduite**, sauvegardes automatisées, haute disponibilité native.	Possible dépendance aux versions proposées par le fournisseur.

VI. Risques, Opportunités et Mesures d'Atténuation

La migration de Cirrus vers le Cloud n'est pas qu'un changement technique, c'est une transformation opérationnelle. Voici l'analyse des gains espérés et des points de vigilance identifiés.

6.1 Opportunités : Les bénéfices pour Nimbus Corp

Opportunité	Impact pour Cirrus	Bénéfice Métier
Scalabilité à la demande	Capacité d'ajuster les ressources (CPU/RAM) en quelques clics.	Absorber sereinement la croissance prévue de **+60% d'utilisateurs** sous 3 ans.
Haute Disponibilité (PaaS)	Basculement automatique sur un serveur de secours en cas de panne.	Garantie du **SLA de 99,9%** pour nos clients critiques (ex: Starsail).
Sécurité par le service	Mises à jour de sécurité et sauvegardes gérées par le fournisseur.	Réduction drastique du risque de perte de données ou de faille système.
Focus Équipe Technique	Libération du temps passé sur la maintenance matérielle Dell.	Réallocation du temps de l'administrateur sur la **cybersécurité** et l'optimisation.

6.2 Risques et Mesures d'Atténuation (Mitigation)

Tout projet comporte des zones de danger. Voici comment nous prévoyons de les sécuriser.

Risque Identifié	Description et Impact	Solution de Mitigation (Action concrète)
Explosion des coûts (OpEx)	Facturation variable liée au trafic et au stockage (Egress fees).	Mise en place de **budgets d'alerte** à 80% du seuil. Choix d'un fournisseur français limitant les frais de transfert.
Dépendance (Vendor Lock-in)	Difficulté de quitter un fournisseur si l'on utilise ses outils propriétaires.	Utilisation exclusive de **standards ouverts** (PostgreSQL standard, Docker, Terraform) pour rester "Cloud-Agnostic".
Déficit de compétences	L'équipe n'a jamais administré de Cloud en production.	Utilisation immédiate de l'enveloppe de **5 000 € pour des formations certifiantes** (ex: Scaleway/AWS Associate).
Latence Hybride	Lenteur entre l'application (Cloud) et le NAS (12 To On-premise).	Mise en œuvre d'un **VPN IPsec Site-à-Site** performant et optimisation du cache applicatif (Redis).
Souveraineté (Cloud Act)	Saisie de données par une puissance étrangère (fournisseurs US).	Choix prioritaire d'un **fournisseur de droit français** (Scaleway/OVHcloud) non soumis à l'extra-territorialité US.

6.3 Synthèse du Risque Résiduel

Il n'existe pas de risque zéro. Cependant, en passant au Cloud, nous remplaçons des risques **subis** (panne matérielle imprévisible, saturation disque physique) par des risques **maîtrisés** (coûts pilotés, sécurité supervisée).

La mise en place d'un **Plan de Reprise d'Activité (PRA)** testé tous les 2 mois sera notre garantie finale : si le Cloud "brûle" ou tombe, nous devons être capables de remonter Cirrus ailleurs en moins de 1 heures (RTO).

VII. Recommandation Stratégique

À l'issue de cette veille technologique et de l'analyse des besoins de Nimbus Corp, ma recommandation porte sur une solution de **Cloud Souverain Français** basée sur un modèle de services managés (PaaS).

7.1 La Solution Technique Préconisée

Pour répondre aux enjeux de performance, de sécurité et de simplicité de gestion, nous recommandons l'architecture suivante :

- **Applicatif Cirrus : Conteneurisation Docker (PaaS).**
  - ***Le choix :*** Utiliser un service de type "Serverless Containers" ou "Managed Kubernetes".
  - ***Justification :*** Docker permet d'isoler parfaitement l'application Django 4.2 et ses dépendances. Le modèle PaaS pour conteneurs permet de déployer l'application sans gérer l'OS sous-jacent, tout en facilitant les mises à jour et la scalabilité automatique (Auto-scaling).

- **Base de Données : PostgreSQL Managé (PaaS).**
  - ***Le choix :*** Instance de base de données managée avec option Haute Disponibilité (HA).
  - ***Justification :*** Délégation totale des sauvegardes, du patching de sécurité et de la réplication. C'est la garantie de ne plus subir de perte de données et d'absorber les pics de 2 000 IOPS grâce à un stockage SSD NVMe performant.

- **Réseau : VPC et Subnet.**
  - ***Le choix :*** Isolation dans un réseau privé virtuel (VPC) et de subnet sous jacent.
  - ***Justification :*** Sécurisation des flux entre l'application dans le Cloud et la partie public.

- **Load Balancer managé** :
  - Afin de garantir une disponibilité de 99,9% et de permettre une scalabilité horizontale, la solution cible intégrera un **Load Balancer managé**. Ce dernier assurera la répartition du trafic, la terminaison SSL pour sécuriser les flux, et le basculement automatique (failover) en cas de défaillance d'une instance applicative.

- **Identité :** Centralisation via un **Annuaire managé** pour supprimer les comptes locaux isolés.

7.2 Le Partenaire Recommandé Choisi : OVH Cloud

Parmi les fournisseurs étudiés, **OVH Cloud** est la solution la plus adaptée pour Nimbus Corp pour les raisons suivantes :

1. **Souveraineté et Sécurité :** En tant qu'acteur 100% français, **OVH Cloud** offre une immunité totale face au *Cloud Act* américain. C'est un argument de vente et de confiance majeur pour nos clients (cabinets juridiques et organismes publics).
2. **Efficience Opérationnelle :** Pour notre équipe technique de deux personnes, l'interface (Console) intuitive de **OVH Cloud** réduit drastiquement la courbe d'apprentissage par rapport à AWS ou Azure.
3. **Maîtrise Financière : OVH Cloud** offre une tarification lisible, sans frais cachés de transfert de données sortantes (Egress), permettant de stabiliser notre budget mensuel autour de 600 €.
4. **Certification Sécurité** : OVH Cloud dispose des plus grandes certification Europeen en matière de sécurité dans le cloud

7.3 Conclusion

Cette migration vers le Cloud n'est pas une simple délocalisation de nos serveurs, mais une **montée en gamme stratégique**. En adoptant le modèle PaaS et la conteneurisation Docker chez un acteur souverain, Nimbus Corp se dote d'une infrastructure :

- **Agile :** Prête pour une croissance de +60% d'utilisateurs.
- **Résiliente :** Avec une disponibilité cible de 99,9%.
- **Souveraine :** Protectrice des données de nos clients.

Cette solution est capable de concilier nos contraintes budgétaires serrées et l'excellence technique requise pour une entreprise de conservation de données.

Annexe A - SOURCE

Partie 1 : Sources Officielles :

Source 1 : AWS Cloud

- Site : https://aws.amazon.com/fr/
- Provenance : Officiel du Service cloud AWS

Source 2 : AWS Calculateurs Prix

- Site : https://calculator.aws/#/?nc2=h_pr_calc (Calculateurs)
- Site : https://aws.amazon.com/fr/pricing/?nc2=h_pr_hub (Fonctionnement)
- Provenance : Officiel du Service cloud AWS

Source 3 : Azure

- Site : https://azure.microsoft.com/fr-fr
- Provenance : Officiel du Service Microsoft Azure

Source 4 : Azure Calculateurs Prix

- Site : https://azure.microsoft.com/fr-fr/pricing/calculator/
- Provenance : Officiel du Service Microsoft Azure

Source 5 : Scaleway

- Site : https://www.scaleway.com/fr/
- Provenance : Officiel du Service Scaleway

Source 6 : Scaleway Calculateurs Prix

- Site : https://www.scaleway.com/fr/tarifs/
- Provenance : Officiel du Service Scaleway

Source 7 : Scaleway Certificat Sécurité

- Site : https://www.scaleway.com/fr/securite-et-resilience/
- Provenance : Officiel du Service Scaleway

Source 8 : Scaleway Docs

- Site : https://www.scaleway.com/en/docs/
- Provenance : Officiel du Service Scaleway
- Utilité : Documentation Officiel / Guide du Service Scaleway

Source 9 : OVH Cloud

- Site : https://www.ovhcloud.com/fr/
- Provenance : Officiel du Service OVH Cloud

Source 10 : OVH Cloud Calculateurs Prix

- Site : https://www.ovhcloud.com/fr/public-cloud/prices/
- Provenance : Officiel du Service OVH Cloud

Source 11 : OVH Cloud Sécurité

- Site : https://www.ovhcloud.com/fr/about-us/data-sovereignty/
- Provenance : Officiel du Service OVH Cloud

Source 12 : OVH Cloud - DOC - Migration IAAS to Public Cloud

- Site : https://help.ovhcloud.com/csm/fr-public-cloud-migration-iaas?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0070860
- Provenance Officiel du Service OVH Cloud
- Utilité : Étapes / Références de Migration d'infrastrucutre de IaaS vers le Cloud public

Partie 2 : Sources Institutionnelles et Réglementaires :

Source 1 : La Référence Sécurité (ANSSI)

- **Titre :** Liste des offres de services qualifiées SecNumCloud
- **Auteur / Éditeur :** ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information).
- **Date :** Mise à jour en continu (Consultée en Mars 2026).
- **Type :** Institutionnel / Officiel.
- **Utilité :** C'est la source ultime pour vérifier si OVHcloud, Scaleway ou 3DS Outscale possèdent le "Graal" de la sécurité française. Indispensable pour rassurer les clients du secteur public.

Source 2 : Le Duel Juridique (CNIL)

- **Titre :** L'arrêt "Schrems II" et les transferts de données hors UE
- **Auteur / Éditeur :** CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés).
- **Date :** Archive de référence (Toujours applicable en 2026).
- **Type :** Réglementaire.
- **Utilité :** Explique pourquoi les solutions US (AWS/Azure) posent problème juridiquement face au RGPD. C'est la base légale pour justifier le choix d'un acteur européen.

Partie 3 : Sources “Neutre” et Communautaires :

Source 1 : Comparatif Technique PME (Z3K Tech)

- **Titre :** Scaleway vs AWS 2026 : Le comparatif pour une PME française
- **Auteur / Éditeur :** Z3K Tech (Expertise Cloud & DevOps).
- **Date :** Décembre 2025 / Janvier 2026.
- **Type :** Expert / Retour d'expérience.
- **Utilité :** Analyse concrète des coûts et de la simplicité. Très utile pour prouver que Scaleway est 30 à 50 % moins cher qu'AWS sur le stockage et le calcul pour une structure comme Nimbus Corp.

Source 2 : Le Guide du PaaS (Scalingo)

- **Titre :** Qu'est-ce qu'un PaaS ? Le guide complet du Platform-as-a-Service
- **Auteur / Éditeur :** Scalingo (Expert PaaS Français).
- **Date :** Juin 2025.
- **Type :** Expert / Pédagogique.
- **Utilité :** Argumentaire solide sur le "Zéro-Ops".

Source 3 : Alerte sur les Coûts Cachés (Foxeet)

- **Titre :** Comparatif Stockage S3 2026 : Prix réel et piège des Egress Fees
- **Auteur / Éditeur :** Foxeet (Analyste IT).
- **Date :** Mars 2026.
- **Type :** Analyste / Presse spécialisée.
- **Utilité :** Détaille le coût du transfert de données sortantes.

Source 4 : Panorama des Offres (Codeur.com)

- **Titre :** Les 10 meilleures solutions de cloud public en 2026
- **Auteur / Éditeur :** Codeur Mag.
- **Date :** Janvier 2026.
- **Type :** Presse IT / Synthèse.
- **Utilité :** Donne une vue d'ensemble rapide sur Scaleway, OVHcloud, Google Cloud Idéal pour avoir des chiffres de base sur les offres "Starter" adaptées aux PME.

Annexe B - Comparaison Matrice Fournisseurs

Partie 1 : FOURNISSEURS & Critères

1.Choix des Fournisseurs

1. **AWS** : Le leader mondial, services très matures. Services Americain
2. **Microsoft Azure :** Très présent en entreprise, excellente intégration aux outils Microsoft. Service Américain
3. **Google Cloud** : Service International Américain.
4. **OVH Cloud** : Leader européen et français, excellent rapport performance/prix.
5. **Scaleway** : Fournisseur français (Cloud souverain), interface moderne

2.Définition des critères et pondération

Pour que la matrice aide à trancher, on attribue un poids de 1 à 5 à chaque critère selon l'important spécifique pour Nimbus Corp.

Les critères de la Matrice :

1. **Sécurité & Conformité** (Poids de 5)
    a. Chercher :
        - Certifications : ISO 27001 (Sécurité) ISO 27017/27018 (CLOUD)
        - Graal Français : Certification SecNum Cloud (Délivré par ANSSI)
        - Localisation : Plusieurs DATA center en France ?
2. **Souveraineté & RGPD** (Poids de 5)
    a. Chercher :
        - Protection Juridique : Fournisseur soumis au Cloud Act Américain ?
        - DPA (Data Processing Agreement) : Contrat Clair, conforme au RGPD ?
3. **Base de Données** (Poids de 4)
    a. Chercher :
        - Nom de Service
        - Options du Service : PostgreSQL 15+ ? Sauvegarde automatique ?
4. **Stockage** (Poids de 4)
    a. Chercher :
        - Type de Disque Haute performance
        - Performance : Absorber les pics de 2000 IOPS actuel

5. **Résilience** (Poids de 4)
    a. Chercher :
        - Zones de Disponibilité : Le Fournisseur a au moins 3 DataCenter séparer dans la même Région ? -> Basculement si l'un Tombe en panne
        - SLA Financé : Pourcentage de remboursement si le Service tombe ?

6. **Coût & Prévisibilité** (Poids de 3)
    a. Chercher :
        - Modèle de facturation : Est-ce à l'heure ? seconde ou au moins ?
        - "Egress Fees" : Combien coûte le transfert de Données sortantes ?
7. **Simplicité Exploitation** (Poids de 3)
    a. Chercher :
        - Console d'administration : Intuitive ? ou Complexe ?
        - Support : Français ? Anglais ? Documentation claire ?

Partie 2 : Matrice de Comparaison Fournisseur Cloud

Fournisseur	**AWS**	**AZURE**	**GOOGLE**	**OVH**	**ScaleWay**	**Impact Nimbus Corp**
Sécurité & Conformité	ISO 27001/17/18. HDS. Pas de SecNumCloud natif (Sovereign Cloud complexe).	Idem AWS. Fortes certifs US.	Idem AWS. Joint-venture S3NS pour le "confiance".	**SecNumCloud (Visa ANSSI)**, ISO 27001, HDS.	ISO 27001, Positionnement Souverain.	**Crucial :** OVH est le seul avec la Certif ANSSI complet en 2026.
Note. Coef.5	3	3	3	5	4	
Souveraineté & RGPD	Soumis au Cloud Act.	Soumis au Cloud Act.	Soumis au Cloud Act.	**100% Français.** Non soumis au Cloud Act.	**100% Français.** Non soumis au Cloud Act.	**Éliminatoire :** Les clients juridiques exigent une immunité aux lois US.
Note. Coef 5	2	2	2	5	5	
Base de Données	**RDS :** Le plus mature. PG 15/16/17. HA Multi-AZ parfaite.	**Azure DB for PG :** Très robuste, intégration AD.	**Cloud SQL :** Performant, simple.	**Managed DB :** PG 15/16. HA 3-AZ dispo.	**Managed DB :** Très simple, PG 15+. HA dispo.	**Exploitation :** Tous gèrent les backups auto. Avantage technique US.
Note Coef 4	5	5	5	4	4	
Stockage	**EBS gp3 :** 3000 IOPS de base. Très scalable.	**Premium SSD :** Hautes perfs garanties.	**Persistent Disk :** Très stable.	**Block Storage :** Hautes perfs (3000+ IOPS).	**Block Storage :** NVMe hautes perfs.	**Performance :** Les pics à 2000 IOPS sont gérés par tous.
Note Coef 4	5	5	5	5	5	

Résilience	3 AZ à Paris. SLA 99,99%.	3 AZ en France Central.	3 AZ à Paris (Europe-West9).	Multi-AZ (3-AZ) généralisé en 2026 sur Paris.	Multi-AZ (3-AZ) natif sur la région Paris.	**SLA :** Indispensable pour garantir les 99,9% à Starsail.
Note Coef 4	5	5	5	5	5	
Coût & Prévisibilité	Complexe. **Egress Fees élevés** (Sortie vers NAS).	Complexe. Egress Fees.	Le plus cher sur les Egress Fees.	**Très lisible.** Pas de frais de transfert (Egress).	**Clair.** Tarifs mensuels prévisibles.	**Budget :** Crucial pour rester dans les 600€ avec le NAS local.
Note Coef 3	2	2	2	5	5	
Simplicité Exploitation	Interface Complexe	Interface Complexe	Interface Dense	Industrielle, support FR réactif.	**La plus intuitive.** UX pensée pour les PME/Devs.	Interface : Gain de Temps, Agréable à utiliser.
Note Coef 3	2	2	3	4	5	
Note Général (Avec Coef.)	97	97	98	129	127	

Note Final :

1. OVH Cloud - 129 points
2. Scaleway - 127 points
3. Google Cloud - 98 points
4. Azure - 97 points
5. AWS - 97 points